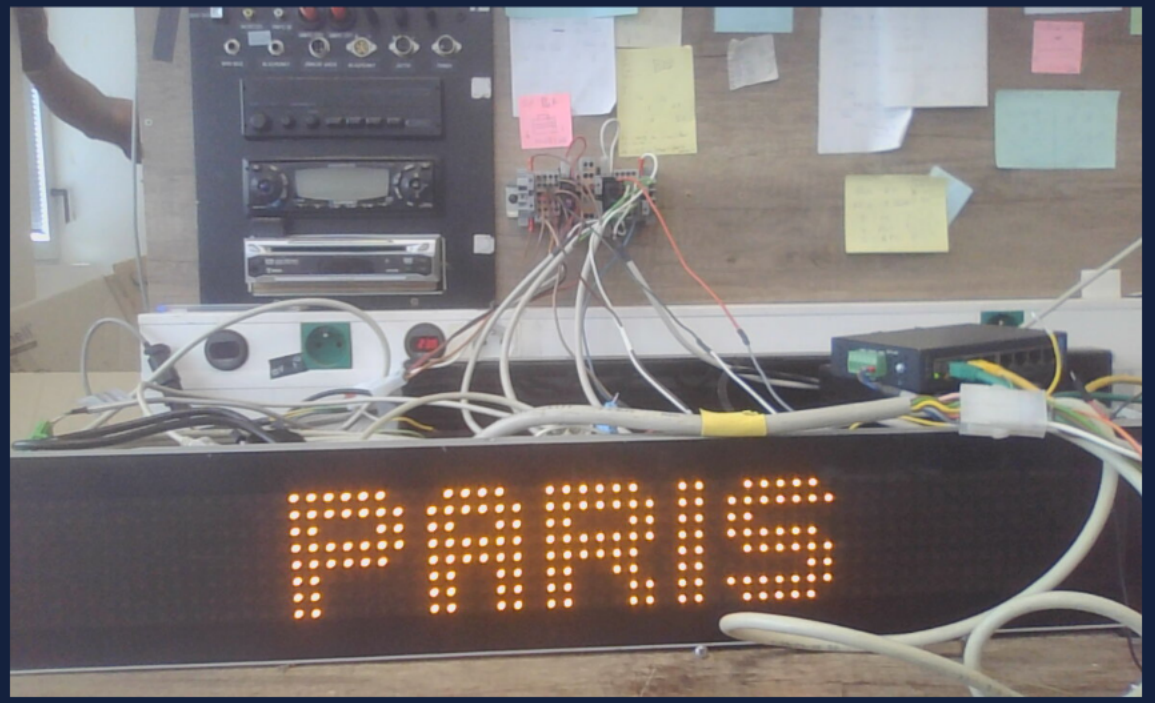
Du matériel posé au fonctionnement vérifiable.

Stock → Banc → Chantier → Retour

Mieux préparer.
Mieux diagnostiquer.
Mieux transmettre.



ESSAI RÉEL AU BANC · LUMIPLAN

Une base commune. Des décisions adaptées à chaque rôle.

Le fil conducteur : un équipement qui traverse plusieurs métiers.

01

Stock

Identifier et retrouver le bon matériel.

02

Banc

Configurer, tester, conserver le résultat.

03

Chantier

Installer et vérifier le fonctionnement.

04

Retour

Comprendre le défaut et sa résolution.

Ma place : développer les liens et les outils qui rendent ces passages traçables.

Avec Oussama pour l'informatique, Josué pour le suivi matériel, Laurent pour la préparation, Issa pour le terrain et Bruno pour les arbitrages.

La couche applicative doit servir le travail des équipes.

Une mauvaise cosse peut bloquer une intervention bien préparée.

CÂBLE



RÉFÉRENCE ATTENDUE

Diamètre · section · référence

La télémétrie de l'ordinateur embarqué ne garantit pas de détecter ce défaut physique.

PIÈCE → DIMENSION → CONTRÔLE

Symptôme

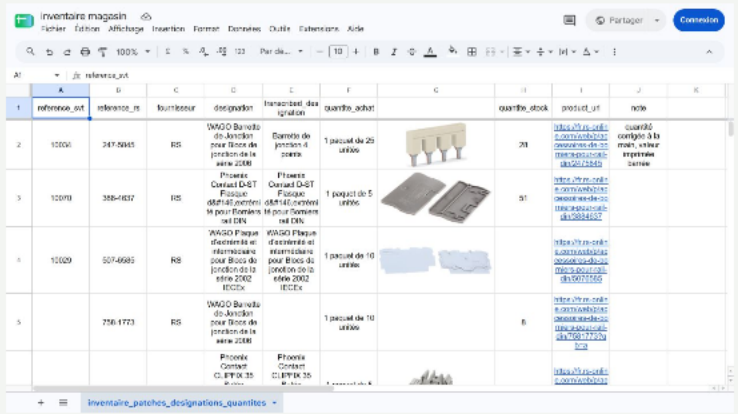
La connexion ne convient pas.

Conséquence

Reprise, recherche de pièce, retard.

Premier levier : mieux qualifier la pièce et le contrôle avant départ.

Trois travaux, trois preuves concrètes.



Inventaire

Électro Faisceaux · capture historique



Banc d’affichage

Lumiplan · résultat PARIS



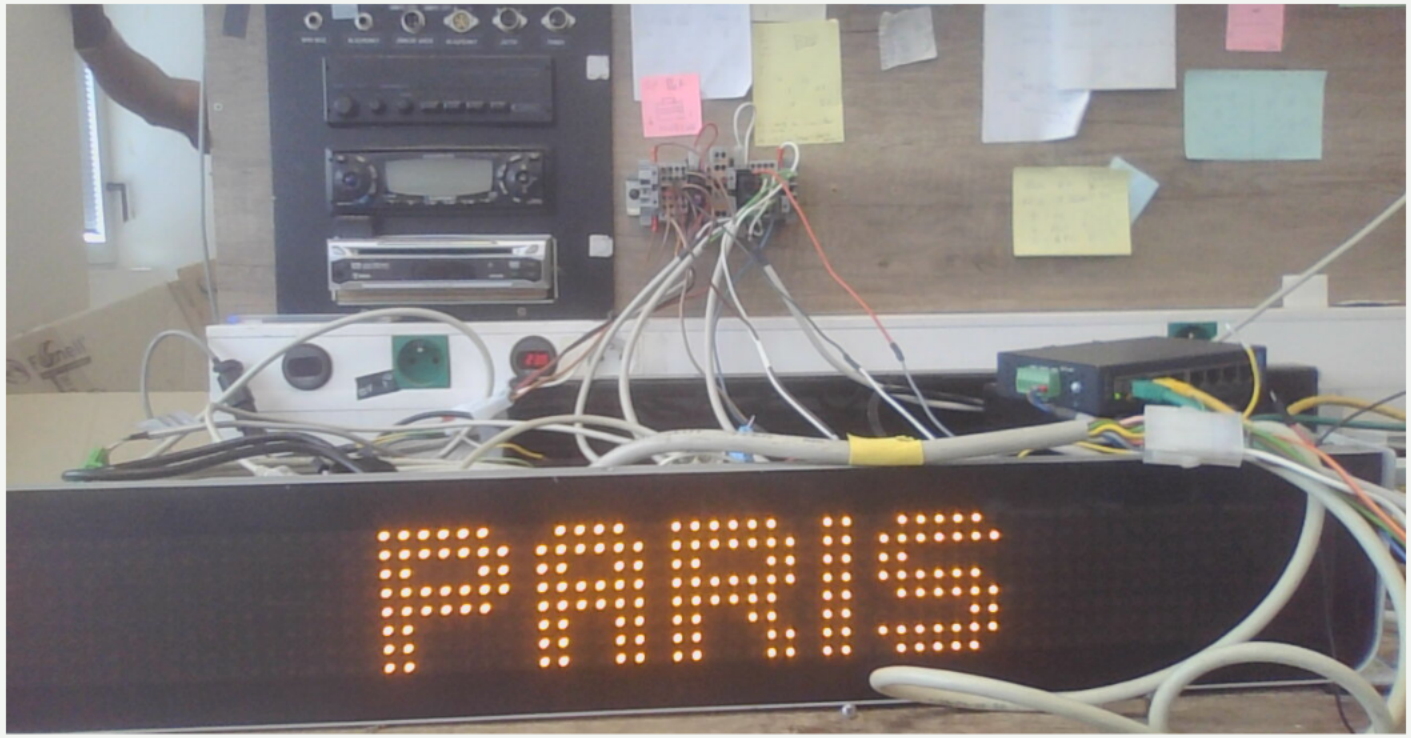
Relevé d’étude

Application téléphone · points à vérifier

Partir des réalisations vérifiables pour choisir le prochain essai.

Sources restaurées L14 · détail et limites des preuves dans le dossier de sources

Le banc transforme une hypothèse en résultat observable.



OBSERVÉ

Un affichage obtenu au banc.

PROCHAINE PREUVE

Une procédure que quelqu'un d'autre peut reproduire.

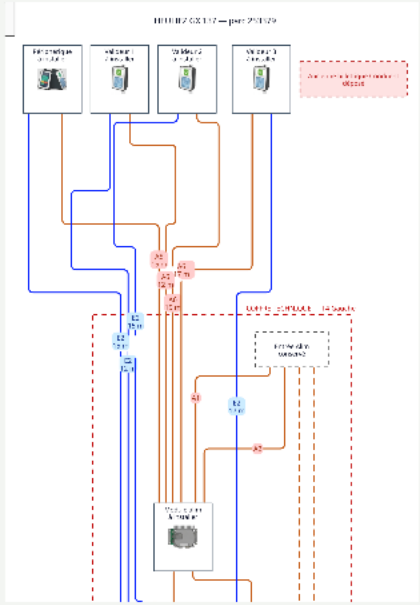
Conserver ensemble la commande, la configuration et le résultat.

Photo PARIS_builder_proof.jpg · dépôt esp32-display-panel · essai de banc uniquement

Du relevé sur téléphone au schéma d'installation.







01 · Relever

Rien de pré-rempli :
le véhicule tel qu'il est.

02 · Vérifier

Chaque point manquant
renvoie à son étape.

03 · Produire

Schéma d'interconnexion
et étude générés.

Relever une fois, sur place ; l'étude se construit à partir du relevé.

Relier les outils autour d’un identifiant partagé.

01

Stock + scanner

Usage actuel rapporté par Julien.

02

Codial

Références, stock : périmètre à préciser.

03

Synchroteam

Interventions et retours : champs à examiner.

Identifiant équipement → référence → lieu → intervention → résultat

Proposition de modèle commun · aucune synchronisation de production annoncée.

D’abord comprendre qui fait foi pour chaque donnée.

Usage du scanner : Julien · intégrations et accès API non confirmés

La maintenance prédictive commence par un historique fiable.

01
Observer
Un cas décrit et daté.

02
Relier
Matériel + contexte + résultat.

03
Comparer
Récurrences et contre-exemples.

04
Évaluer
Un signal utile avant de prédire.

Une défaillance physique peut exiger une inspection, même si aucun journal informatique ne la signale.

Le premier résultat recherché est un diagnostic mieux informé.

Plus d’options compatibles.
Un essai SKD délimité.



L’ESSAI DOIT RÉPONDRE À 3 QUESTIONS

1 **Que peut-on afficher et commander ?**

2 **Avec quelles limites et interfaces ?**

3 **Peut-on reproduire l’essai au banc ?**

SKD ≠ firmware ouvert ou protocole universel confirmé.

Décision attendue : confirmer le périmètre et l’approbation ZZG.

Intention : Julien · Alibaba : demande du 26 octobre, réponse de Jesse du 28 octobre

Un panneau par format, choisi dans le catalogue ZZG.

FORMAT SVT (MM)	FAMILLE CATALOGUE ZZG	STATUT
Extérieur · 1650 × 310 × 25	Girouette LED 17 points monochrome · texte 240 mm (alt. 19 points, 256 mm)	Échantillon 17 × 96 ambre déjà demandé le 26 oct. · profondeur 25 mm à valider
Intérieur grand · 980 × 150 × 50	Afficheur intérieur (PID) 16 points ambre · texte 96 mm	Plan coté, cartes et prix au devis
Intérieur compact · 650 × 100 × 45	Afficheur intérieur (PID) 16 points ambre · texte 76 mm, modules 8 × 8	Plan coté, cartes et prix au devis
Latéral · arrière · autres	À choisir après relevé	Modèles, dimensions et quantités à relever avec Issa

Chaque panneau avec ses cartes de commande et d'alimentation ; sans S230/S340.

Quantités fixées après le relevé d'Issa et le devis multi-format.

Une même donnée qui circule entre stock, Synchroteam et Codial.

01

Stock

Où est le matériel,
dans quel état.

02

Synchroteam

Quelle intervention,
quel technicien, quand.

03

Codial

Quel article, quel coût,
quelle facture.

Identifiant commun → une source par donnée → événements qui synchronisent.

La couche applicative : sans flux fiables entre outils, pas de prédiction possible.

Sortie de la discussion : une carte des flux et un premier flux à automatiser.

Choisir un flux, le tester sur cinq cas réels.

A

Intervention planifiée → matériel réservé

Synchroteam déclenche · le stock réserve le matériel prévu.

B

Intervention clôturée → sortie et consommation

Synchroteam clôture · le stock sort le matériel · Codial impute les pièces.

C

Article reçu → entrée en stock

Codial enregistre la réception · le stock crée la fiche à scanner.

Un flux validé sur cinq cas avant de l'automatiser.

Préparer un chantier avec un matériel réellement prêt.

01

Matériel

Bonne référence, accessoires et connectique.

02

Programmation

Version, configuration et essai au banc.

03

Transmission

Technicien informé, preuve et point de contact.

Choisir un chantier pilote et définir « prêt à partir ».

Huit équipements à la fois, sur un banc chiffré.

ÉLÉMENT	QTÉ	ESTIMATION HT
Alimentation 24 V DIN 480 W (type Mean Well SDR-480-24)	1	150 €
Distribution 8 voies : fusible et interrupteur par voie, rail, borniers	1	200 €
Protection : disjoncteur DC général et arrêt d'urgence	1	60 €
Switch Ethernet manageable 16 ports (VLAN)	1	150 €
Câbles M12 code D → RJ45	8	200 €
Faisceaux d'alimentation par type d'équipement	8	250 €
Coffret DIN, goulottes, ampèremètre, étiquettes	1	240 €
Scanner code-barres USB (lien inventaire)	1	60 €

UC de banc → switch → 8 équipements : chacun se met à jour seul.

≈ 1 310 € HT par banc de 8 postes, hors UC.

Estimation indicative · prix catalogue courants, sans devis · connecteurs Flowbird à identifier

Reconstituer un défaut terrain, avant de choisir ce qu'il faut capter.



1 Quel symptôme le technicien a-t-il vu ?

2 Quel contrôle a distingué les causes ?

3 Quelle correction a résolu le problème ?

4 Quelle information aurait aidé plus tôt ?

Un cas détaillé, un contrôle utile et un périmètre de responsabilité.

Croiser l'observation physique et les informations embarquées.

01

Sur place

Connectique · alimentation
symptôme · photos.

02

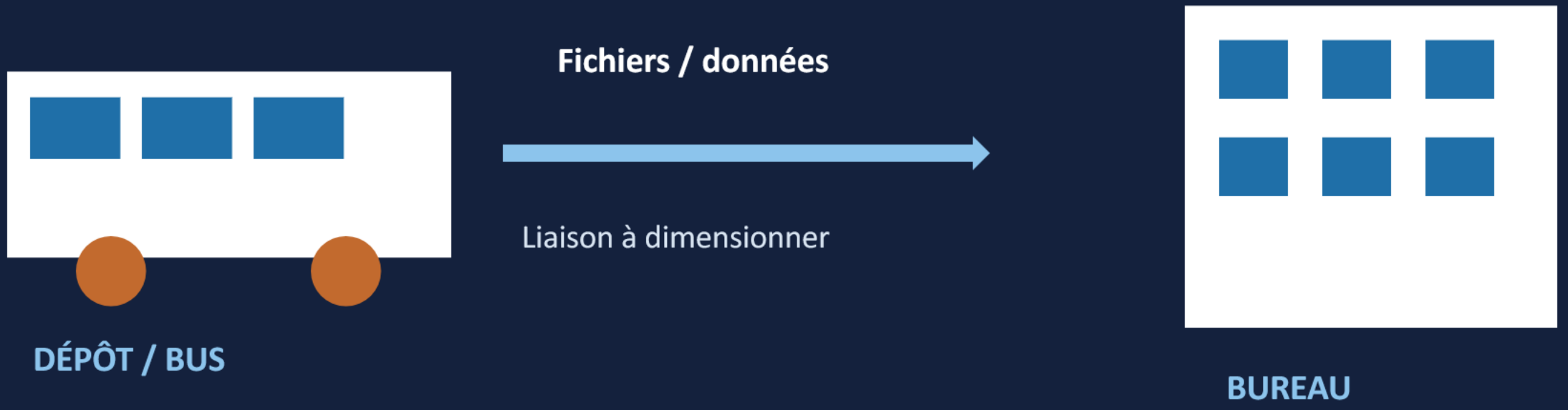
Dans les données

Versions · événements · état
si ces données sont accessibles.

Hypothèse → contrôle ciblé → résultat confirmé → historique

Une aide au contrôle, avec un résultat vérifié par le technicien.

Éviter un long câble, si le besoin de transfert le permet.



Mesurer volume, distance, fenêtre de transfert et fiabilité attendue.

Autoriser des flux précis, séparer les fonctions sensibles.

01

Séparer

Collecte de données et commande.

02

Limiter

Identités, droits, flux nécessaires.

03

Vérifier

Journalisation, essais et validation IT.

Pour la liaison dépôt–bureau : documenter les deux extrémités et les communications réellement autorisées.

Une lecture seule applicative ne crée pas une isolation matérielle.

NIST SP 800-82 Rev. 3 · §5.2.3 · principes OT, architecture SVT non auditée

Quatre sorties concrètes pour décider de la suite.

01 **Bruno**
Devis ZZG, approbation et critères d’essai.

02 **Oussama + Josué + Julien**
Une carte des flux et un premier flux testé sur cinq cas.

03 **Laurent + Issa**
Un chantier préparé et un défaut reconstitué.

04 **Revue commune**
Continuer, corriger ou arrêter chaque piste.

Le premier cycle s’arrête à une décision documentée, pas à une promesse.

Mon apprentissage : relier la preuve technique au besoin métier.

01

Ce que j'ai fait

Bancs d'affichage, inventaire, modèles de relevé.

02

Ce que j'en retiens

Un résultat isolé doit devenir une procédure transmissible.

03

Ce que je dois apprendre

Arbitrer les priorités, valider le terrain.

Le rôle d'ingénieur : faire dialoguer le matériel, l'application et les personnes.

Construire avec les équipes, puis vérifier ce qui améliore leur travail.

Choisir l’environnement de travail, puis tester l’IA sur un usage précis.

ENVIRONNEMENT COMMUN

Google Workspace

Documents, Drive, échanges
à évaluer avec l’existant.

ASSISTANT PROFESSIONNEL

Claude ou ChatGPT

Deux options de pilote.
Choisir les données autorisées.

Avant de choisir : droits d’accès, coût, intégration et reprise des documents.

Premier usage proposé : aider à rédiger un relevé, avec validation humaine.

Un pilote chiffrable.
Le kit ZZG attend son devis.

OPTION	MENSUEL, SANS ENGAGEMENT ANNUEL	EXEMPLE : 3 PERSONNES
Google Starter	8,10 € / utilisateur / mois	**24,30 € / mois**
Claude Team Standard	25 $ / utilisateur / mois	**75 $ / mois**
ChatGPT Business Standard	25 $ / utilisateur / mois	**75 $ / mois**
ZZG · panneaux par format + transport	Devis multi-format demandé à Jesse	**Non chiffré**
Banc PMB · 8 postes	Matériel, achat unique, estimation	**≈ 1 310 € HT**

Claude et ChatGPT sont des alternatives : ne pas additionner les deux.

Garder séparés les montants en euros, en dollars et le devis matériel.

Tarifs officiels consultés pour cette édition · scénario 3 utilisateurs · hors taxes éventuelles

Distinguer le constat, la réalisation et la proposition.

Observations	Cas des cosses et organisation : témoignage de Julien.
Pièces restaurées	PARIS, inventaire EF et GX137 : preuves de travaux délimités.
Propositions	Liens stock / Codial / Synchroteam, radio, diagnostic enrichi.
Références	Consignes CESI ; tarifs officiels ; guide NIST OT.

Retrouver les pièces et les limites dans le dossier de sources.

Sources éditables locales : evidence.json, sources.md, slides.json et notes-orales.md

Une structure CESI, avec les points manquants visibles.

01

Situer

Entreprise, métiers, place de l'apprenti.

02

Observer

Étonnements et pièces concrètes.

03

Analyser

Causes possibles, limites, opportunités.

04

Proposer

Essais délimités et bilan personnel.

Pour le rapport complet : confirmer identité, effectifs, activité, clients, historique, rattachement et flux entre services.

À compléter : identité de l'entreprise, organisation validée et bilan personnel.